# ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA




# GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA

# PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

# GUÍA DOCENTE

# TRABAJO FIN DE GRADO

## 1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

| | |
|---|---|
| **Título:** | GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA |
| **Facultad:** | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA |
| **Departamento/Instituto:** | |
| **Módulo:** | Trabajo Fin de Grado |
| **Denominación de la asignatura:** | Trabajo Fin de Grado |
| **Código:** | 76029 |
| **Curso:** | 4º |
| **Año Académico:** | 2026-2027 |
| **Semestre:** | 2º semestre |
| **Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa):** | TFG |
| **Créditos ECTS:** | 12 |
| **Modalidad/es de enseñanza:** | Presencial |
| **Lengua vehicular:** | Castellano |
| **Equipo docente:** | Profesor/a: Jose Manuel Baños Expósito<br>César Andrés Sánchez<br>Diego González Rodríguez<br>Abel Ángel Soriano Vázquez<br>Anas Ahachad<br>Rodrigo Montúfar<br>Tfno.: 91 815 31 31<br>Email: cesar.andress@ucjc.edu<br>jmanuel.banos@ucjc.edu<br>diego.millanb@ucjc.edu<br>rodrigo.montufar@ucjc.edu<br>abel.soriano@ucjc.edu<br>anas.ahachad@ucjc.edu |
| **Página web: www.ucjc.edu** | |

## 2. REQUISITOS PREVIOS

| **Esenciales:** |
|---|
| Los específicos de la titulación. |

| **Aconsejables:** |
| --- |
| No procede. Conviene haber cursado y superado las asignaturas que conforman la titulación a fin de poder realizar un TFG en el que se reflejen los conocimientos adquiridos a lo largo de la titulación. |

## 3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA AL PLAN DE ESTUDIOS

| **Campo de conocimiento al que pertenece la asignatura.** |
|---|
| Informática |
| **Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículum.** |
| Esta asignatura se relaciona con todas las materias del Grado en Ingeniería Informática, incluyendo todas las áreas estudiadas durante toda la titulación |
| **Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura.** |
| El Trabajo Fin de Grado (TFG) es un trabajo original, autónomo e individual del estudiante. Debe consistir en un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería Técnica en Informática, de naturaleza profesional, y en el que cada estudiante aplica y desarrolla las competencias<br>adquiridas durante la carrera, constituyendo una última prueba de madurez antes de pasar al campo profesional, y brindando su realización una oportunidad para el desarrollo de su creatividad. Se realizará bajo la orientación de un tutor. Cada estudiante deberá entregar una memoria donde se describa de forma precisa en qué ha consistido dicho trabajo y defender el trabajo realizado ante un tribunal. La memoria podrá presentarse en idioma español o inglés. |

## 4. COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA MATERIA

4.1 Competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

CG9 - Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber
comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)

para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

CT1 - Capacidad de comunicación oral y escrita utilizando los medios audiovisuales habituales, y para trabajar en equipos
multidisciplinares y en contextos internacionales.

CT2 - Capacidad de análisis y síntesis en la resolución de problemas.

CT3 - Capacidad para gestionar adecuadamente la información disponible integrando creativamente conocimientos y aplicándolos a
la resolución de problemas informáticos utilizando el método cientiífico.

CT4 - Capacidad de organización, planificación, ejecución de proyectos en equipo.

CT5 - Capacidad para valorar la repercusión social y medioambiental de las soluciones de la ingeniería, y para perseguir objetivos
de calidad en el desarrollo de su actividad profesional.

4.2 Competencias específicas (CE)

CTFG - Capacidad para elaborar, desarrollar, exponer y defender un proyecto en el ámbito de la Ingeniería Informática, con énfasis
en la tecnología específica de Ingeniería del Software o la tecnología específica de Tecnologías de la información, de naturaleza
profesional en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.

## 5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.1 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias genéricas (CG) y transversales (CT)

· Trabajar de forma autónoma, buscando soluciones factibles a los problemas encontrados.

· Presentar y defender un proyecto en el ámbito de la informática.

· Escoger las herramientas de software y hardware más adecuadas y utilizarlas correctamente.

· Establecer claramente las hipótesis de trabajo, argumentando su validez en función de los resultados obtenidos previamente por el propio estudiante o por terceras personas.

· Evaluar los recursos y limitaciones personales y del entorno para realizar una planificación realista del trabajo.

· Explicar la estrategia de búsqueda de la información utilizada, demostrando que se han consultado las fuentes más importantes del campo de estudio.
· Explicar razonadamente las diferentes alternativas que se han considerado a la hora de establecer la forma de enfrentarse al problema planteado inicialmente.
· Resolver problemas con iniciativa y creatividad

5.2 Resultados de aprendizaje relacionados con las competencias específicas (CE)

No procede

## 6. CONTENIDOS

**El Trabajo Fin de Grado (TFG) es un trabajo original, autónomo e individual del estudiante. Debe consistir en un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería Técnica en Informática, de naturaleza profesional, y en el que cada estudiante aplica y desarrolla las competencias**
**adquiridas durante la carrera, constituyendo una última prueba de madurez antes de pasar al campo profesional, y brindando su realización una oportunidad para el desarrollo de su creatividad. Se realizará bajo la orientación de un tutor. Cada estudiante deberá entregar una memoria donde se describa de forma precisa en qué ha consistido dicho trabajo y defender el trabajo realizado ante un tribunal. La memoria podrá presentarse en idioma español o inglés.**
**Para la evaluación del Trabajo Fin de Grado, los criterios de evaluación en los que se basará el tribunal serán los siguientes:**
**BLOQUE 1: Proyecto (peso indicativo, 30%)**
**· Proyecto relacionado con el ámbito con estándar de calidad adecuado**
**· Integración de competencias adquiridas.**
**BLOQUE 2: Desarrollo del trabajo (peso indicativo, 20%)**
**· Interpretar, comprender y diseñar una aproximación al problema con creatividad e iniciativa**
**· Trabajar de forma autónoma**
**· Buscar y gestionar la información necesaria para dar respuesta a los retos del proyecto**
**· Planificación de tareas**
**BLOQUE 3: Memoria (peso indicativo, 30%)**
**· Calidad del informe (memoria): estado del arte, resultados, valoración de los mismos y propuesta de mejoras.**
**· Cumplimiento de estándares de documentación y referencia de documentos.**
**BLOQUE 4. Presentación oral (peso indicativo, 20%)**

· **Transmitir información de forma oral.**

· **Presentación y defensa.**

## 7. CRONOGRAMA

El desarrollo de la asignatura se realizará a lo largo del segundo semestre del curso y será tutorizado y dirigido por profesores del ámbito de conocimiento concreto o área de investigación.

**Nota:** La distribución expuesta en esta tabla tiene un carácter general y orientativo, se ajustará a las características y circunstancias de cada curso académico y grupo clase.

## 8. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA

• Tutorías

20 HORAS PRESENCIALES

• Trabajo individual/en grupo

278 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO

• Presentación ante tribunal

2 HORAS PRESENCIALES

## 9. SISTEMA DE EVALUACIÓN

La nota final de la asignatura se calculará de la siguiente forma:

Defensa del TFG: Se hará a través en una prueba oral de Defensa del Proyecto de Fin de Grado ante un tribunal elegido al efecto que valorará el trabajo del alumno, los resultados obtenidos y la exposición de los mismos conforme a una rúbrica o matriz de evaluación. El porcentaje de valoración será del 20%.

Redacción del TFG: El alumno deberá elaborar una memoria del trabajo realizado que será entregada a los miembros del tribunal. El porcentaje de valoración será del 80%.

## CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

Para su evaluación, el alumno deberá exponer el trabajo realizado públicamente ante un Tribunal de Evaluación empleando para ello los medios y soportes que considere oportuno.
Tras la exposición el alumno deberá contestar a las cuestiones formuladas por el Tribunal.
El tribunal de Evaluación deliberará sobre la calificación del Trabajo Fin de Grado sometido a su evaluación, teniendo en cuenta la documentación presentada por el estudiante y la exposición pública del trabajo.
La calificación global tendrá en cuenta, al menos, la calidad científica y técnica del Trabajo Fin de Grado presentado, la calidad del material entregado y la claridad expositiva, valorándose también la capacidad de debate y defensa argumental.
La calificación final tendrá en cuenta lo indicado en el sistema de evaluación y será la resultante de aplicar la media aritmética entre las notas atribuidas al Trabajo Fin de Grado por cada uno de los miembros del Tribunal de Evaluación y el Tutor.
Según la normativa vigente, los resultados obtenidos se calificarán de acuerdo con la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que se podrá añadir la correspondiente calificación cualitativa:
De 0 a 4,9: Suspenso (S)
De 5,0 a 6,9: Aprobado (A)
De 7,0 a 8,9: Notable (N)
De 9 a 10: Sobresaliente (SB)
CONSIDERACIONES ACERCA DEL PLAGIO
Si se detecta el plagio parcial o total de cualquier trabajo, éste será calificado con Suspenso (0), no siendo posible la reevaluación del mismo, por lo que el alumno pierde el derecho a presentarlo rectificado.

## 10. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

**Bibliografía básica**

1- Reglamento de elaboración del TFG de la UCJC.
2- Guía para realizar la memoria del Trabajo Fin de Grado.
3- Es fundamental que el alumno tenga como materiales de referencia las principales referencias bibliográficas aportadas en cada una de las asignaturas del Plan de estudios y que estén directamente relacionadas con el ámbito de su trabajo fin de Grado.

**Bibliografía complementaria**

El profesor aportará textos para su comentario a lo largo del curso, disponible en el campus electrónico de la asignatura

**Nota:** Las referencias bibliográficas citadas no constituyen un listado cerrado; cada profesor podrá añadir recursos que considere pertinentes según las características e intereses del grupo.

## 11. OBSERVACIONES

La puntualidad es necesaria para un correcto aprovechamiento del curso. No se permitirá la entrada en el aula una vez comenzada la clase.
En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc. se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones, según el cual "La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario